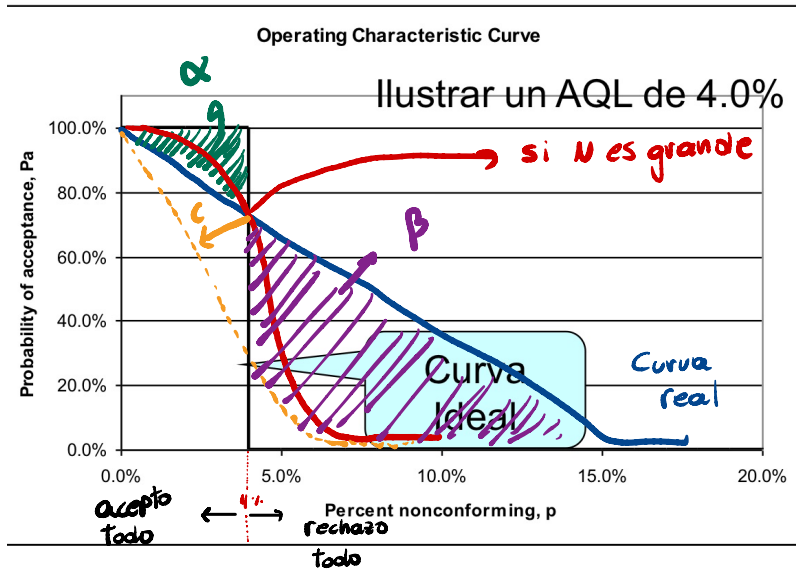


Resumen



Error tipo I (α): Riesgo del productor, rechazar un lote bueno

Error tipo II (β): Riesgo del consumidor, aceptar lote malo

AQL: peor nivel de calidad aceptable

C: número máximo que aceptamos un lote

LPTD: tolerancia de defectos por lote (error que acepta el productor)

* disminuimos aceptar lotes malos, pero a costa de rechazar buenos

* Se puede mejorar aumentando la muestra (N), asemejándose a una normal

Control de proceso

Tamaño muestral < 25

Se deben ocupar los gráficos $\bar{X}$ y R , debido a que no distribuye normalmente

Recorrido: diferencia entre el valor mínimo y máximo de la muestra

A_2, D_3, D_4 : Valores que se encuentran en las tablas

$$LCS: \bar{X} = \bar{\bar{X}} + A_2 \cdot \bar{R}$$

$$LCI: \bar{X} = \bar{\bar{X}} - A_2 \cdot \bar{R}$$

promedio del promedio de las muestras

$$LCS: R = D_4 \cdot \bar{R}$$

$$LCI: R = D_3 \cdot \bar{R}$$

Promedio de los recorridos

Tamaño muestral > 25

distribuye normalmente

media muestra

nivel de confianza

se de la muestra

$$LCS = \bar{\bar{X}} + z \cdot \sigma$$

$$LCI = \bar{\bar{X}} - z \cdot \sigma$$

Problema 1

El CD dispone de un volumen de 1.900 m³ en un área de picking rápido que se surte desde un área de reserva. Todos los SKU deben ingresar a esta área. Se entrega la siguiente información:

SKU	Pick/mes	un/mes	un/caja	m ³ /caja
A	780	4600	25	4.5
B	610	1150	17	4.0
C	300	2100	11	3.0
D	480	2900	20	2.0

Se pide:

- ¿Cuánto espacio se le asigna a cada SKU?
- ¿Con qué frecuencia se deben reponer si todos los SKU se reponen al mismo tiempo?

a)

ocupamos $V_i = \left(\frac{\sqrt{f_i}}{\sum \sqrt{f_i}} \right) \cdot V_{total}$

Volumen asignado al SKU i
flujo del SKU i

$$f_A = \frac{4600}{25} \cdot 4.5 = 828 \frac{m^3}{mes} \rightarrow \sqrt{f_A} \approx 28.77$$

$$f_B = \frac{1150}{17} \cdot 4 = 270.58 \frac{m^3}{mes} \rightarrow \sqrt{f_B} \approx 16.45$$

$$f_C = \frac{2100}{11} \cdot 3 = 572.72 \frac{m^3}{mes} \rightarrow \sqrt{f_C} \approx 23.93$$

$$f_D = \frac{2900}{20} \cdot 2 = 290 \frac{m^3}{mes} \rightarrow \sqrt{f_D} \approx 17.03$$

$$\sum \sqrt{f_i} \approx 86.18$$

$$V_A = \left(\frac{28.77}{86.18} \right) \cdot 1900 \approx 634.28 m^3$$

$$V_B = \left(\frac{16.45}{86.18} \right) \cdot 1900 \approx 362.71 m^3$$

$$V_C = \left(\frac{23.93}{86.18} \right) \cdot 1900 \approx 527.58 m^3$$

$$V_D = \left(\frac{17.03}{86.18} \right) \cdot 1900 \approx 375.46 m^3$$

b)

$$Restocks = \frac{f_i}{V_i}$$

$$Restock_A = \frac{828}{634.28} \approx 1.305$$

$$Restock_C = \frac{572.72}{527.58} \approx 1.085$$

$$Restock_B = \frac{270.58}{362.71} \approx 0.746$$

$$Restock_D = \frac{290}{375.46} \approx 0.772$$

Problema 2

Usted decide que quiere implementar un sistema de control estadístico en su panadería, ya que ha recibido muchas quejas de que sus paquetes de panes tienen un peso distinto al que aparece en el etiquetado. Por lo mismo, decide hacer un esquema de 27 muestras de paquetes, a los cuales les mide su peso en gramos. Los resultados de las muestras se muestran en la siguiente tabla:

Muestra	Peso	Muestra	Peso	Muestra	Peso
1	342	10	342	19	376
2	356	11	366	20	320
3	381	12	371	21	359
4	322	13	340	22	378
5	355	14	370	23	397
6	359	15	365	24	319
7	368	16	354	25	347
8	341	17	353	26	374
9	333	18	326	27	324

También se sabe que:

$$\sum \hat{X} = 9538$$

$$\sum \hat{X}^2 = \underline{3376759}$$

$$Var[X] = E[X^2] - E[X]^2$$

- (a) Calcule la media y la desviación estándar de la muestra.
- (b) Establezca los límites de control del proceso para un 96% de confianza.
- (c) Presente el gráfico con los límites de control encontrados.
- (d) Determine si el proceso se encuentra en control o no. En caso de no estarlo, ¿qué muestras se encuentran fuera de los límites? ¿Cómo queda el gráfico sin estos datos?

a)

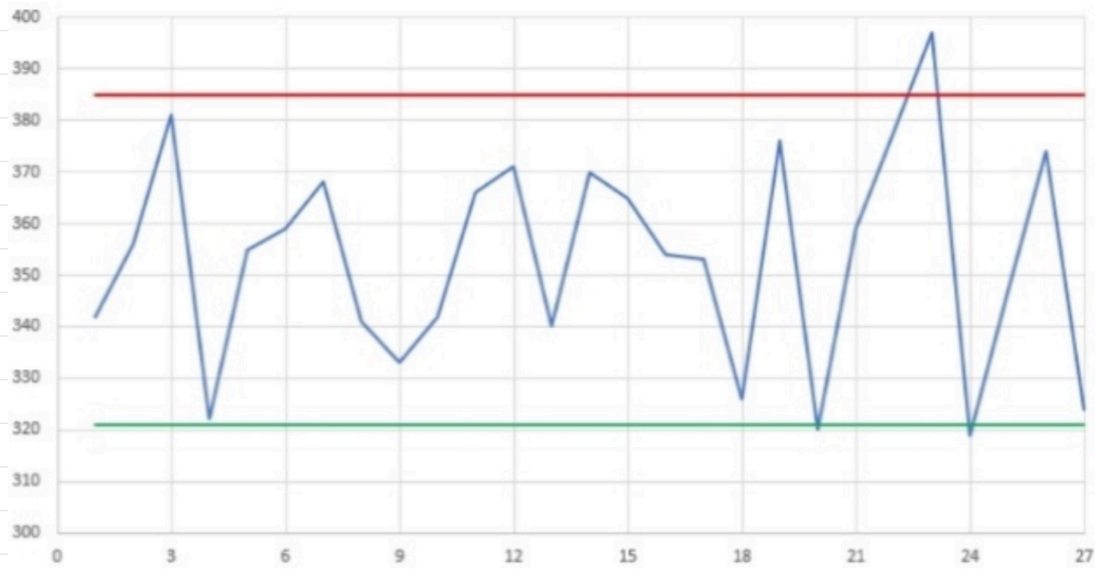
$$\frac{\sum \hat{X}}{n} = \frac{9538}{27} = 353.3 \text{ gr}$$
$$\sigma^2 = \frac{\sum \hat{X}^2}{n} - \left(\frac{\sum \hat{X}}{n} \right)^2 = \frac{3376759}{27} - 353.3^2 = 244.3$$
$$\sigma = 15.6$$

b)

$$LCL = \bar{x} - z \cdot \sigma = 353.3 - 2.055 \cdot 15.6 = 321.2 \text{ gr}$$
$$UCL = \bar{x} + z \cdot \sigma = 353.3 + 2.055 \cdot 15.6 = 385.4 \text{ gr}$$

Peso

c)

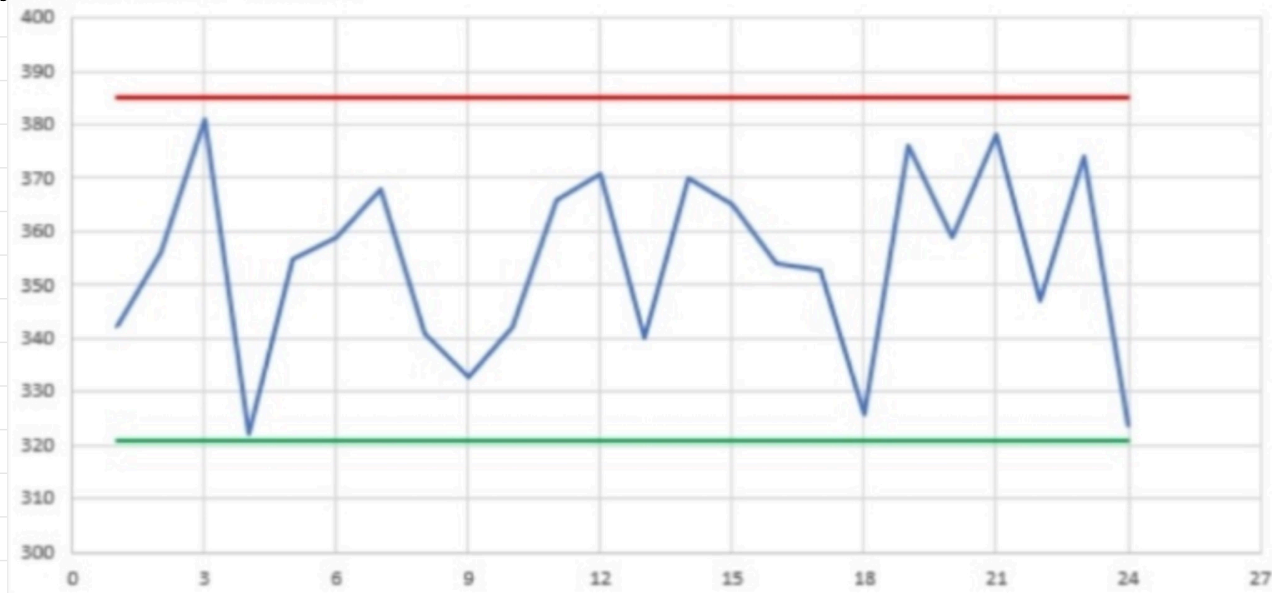


muestra

a)

No se encuentra bajo control. Muestras fuera de los límites 20, 23, 24

Peso



Muestra

Aún no está el proceso bajo control, se debe volver a calcular los límites y repetir hasta que todas las muestras se encuentren dentro los límites.

Problema 3

Usted es el gerente de calidad de una empresa metalmeccánica y se encuentra estableciendo un sistema de aseguramiento de la calidad. Para el proceso A, usted decide tomar muestras y obtiene el siguiente resultado:

Fecha	Valores de las Muestras (mm)				Promedio	Recorrido
24 de Junio	0.5	0.6	0.4	0.3	0.45	0.3
25 de Junio	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.2
26 de Junio	0.7	0.5	0.5	0.7	0.6	0.2
27 de Junio	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0
Promedio					0.5125	0.175

- Con esta información encuentre los límites para el promedio y, a su vez, para la diferencia entre el máximo y mínimo.
- Si hoy toma una muestra la cual entrega los siguientes resultados: 0.4 mm, 0.7 mm, 0.5 mm y 0.9 mm. Basándose en la gráfica anteriormente realizada, ¿qué puede decir del proceso?
- Usted cree que debe controlar mejor lo que recibe como insumo, para lo cual desea proponer un sistema de muestreo. Para ello define un AQL de 0.02 y un LPTD de 0.08, con un α de 0.05 y un β de 0.1. Indique y explique el plan de muestreo.

a) El Tamaño es 25 unidades. Debemos ocupar los gráficos de $\bar{X}$ y R

Numero de observaciones en el subgrupo n	Factor para un diagrama $\bar{X}$ A_2	Factores para un diagrama R	
		Límite inferior de control D_3	Límite superior de control D_4
2	1.88	0	3.27
3	1.02	0	2.57
4	0.73	0	2.28
5	0.58	0	2.11
6	0.48	0	2.00
7	0.42	0.08	1.92
8	0.37	0.14	1.86
9	0.34	0.18	1.82
10	0.31	0.22	1.78
11	0.29	0.26	1.74
12	0.27	0.28	1.72
13	0.25	0.31	1.69
14	0.24	0.33	1.67
15	0.22	0.35	1.65
16	0.21	0.36	1.64
17	0.20	0.38	1.62
18	0.19	0.39	1.60
19	0.19	0.40	1.61
20	0.18	0.41	1.59

Límite superior de control para $\bar{X} = UCL_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}} + A_2 \bar{R}$

Límite inferior de control para $\bar{X} = LCL_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}} - A_2 \bar{R}$

Límite superior de control para $R = UCL_R = D_4 \bar{R}$

Límite inferior de control para $R = LCL_R = D_3 \bar{R}$

Nota: Todos los factores se basan en la distribución normal.

$$LCS \quad \bar{x} = \bar{\bar{x}} + A_2 \cdot \bar{R}$$

$$LCI \quad \bar{x} = \bar{\bar{x}} - A_2 \cdot \bar{R}$$

$$LCS \quad R = D_4 \cdot \bar{R}$$

$$LCI \quad R = D_3 \cdot \bar{R}$$

$$\text{Límite superior: } 0.5125 + 0.73 \cdot 0.175 = 0.64025$$

$$\text{Límite inferior: } 0.5125 - 0.73 \cdot 0.175 = 0.38475$$

$$\text{Límite superior del recorrido: } 2.28 \cdot 0.175 = 0.399$$

$$\text{" inferior " " : } 0 \cdot 0.175 = 0$$

6) Promedio de la muestra $\frac{0.4 + 0.7 + 0.5 + 0.9}{4} = 0.625$

$$\text{Recorrido: } 0.9 - 0.4 = 0.5$$

El promedio está dentro del rango, sin embargo, el recorrido de la muestra está fuera del rango

∴ El sistema no se encuentra bajo control

c)

Buscamos específicamente Tabla $\alpha = 0.05$ y $\beta = 0.1$

$$c \approx \frac{LPTD}{AQL} = \frac{0.08}{0.02} = 4$$

Tabla $\alpha = 0.05$ y $\beta = 0.1$

C	LPTD/AQL	N*AQL
0	44.89	0.052
1	10.946	0.355
2	6.509	0.818
3	4.89	1.366
4	4.057	1.97
5	3.549	2.613
6	3.206	3.286



$$c \approx 4$$

$$N \cdot AQL = 1.97 \Rightarrow N = \frac{1.97}{0.02} = 98.5$$

$$N \approx 99$$

Se Toma una muestra de 99 unidades, si hay 5 defectuosas o más, se rechaza el lote. Debido a que el número máximo de aceptación es $c=4$